AULA 2 — DA PERGUNTA AOS OBJETIVOS E AO PLANEJAMENTO DA ANÁLISE

9. Verificando a viabilidade do projeto

Minha base consegue responder às minhas perguntas?

1. Tenho os dados necessários?
Sim. A base traz escola, curso, categoria, modalidade, turno, status da turma, vagas e matrículas de cada turma.

2. Os dados estão relacionados ao problema?
Sim. O problema trata de como vagas e matrículas se distribuem e se as vagas são preenchidas, e é isso que a base registra.

3. Tenho um período suficiente para análise?
Sim. São 8 arquivos semestrais, de 2022 a 2025, o que permite comparar a evolução ao longo do tempo.

4. Existem categorias que podem ser comparadas?
Sim. Escola, curso, categoria, modalidade, turno e status da turma.

5. Posso calcular indicadores?
Sim. Totais de turmas, vagas e matrículas, taxa de ocupação, médias e variação entre períodos.

6. Posso criar gráficos?
Sim. Barras, linhas e ranking, além de tabela com os valores detalhados.

7. Os dados possuem qualidade suficiente para continuar o projeto?
Pelo que vimos nas primeiras linhas do arquivo de 2025/2, sim. Os dados vêm do SIGA, sistema oficial da SECTI, e têm dicionário de dados.

10. Planejando o Dashboard

O que o usuário precisa enxergar para compreender o problema?
Ele precisa enxergar, logo na Home, quanto foi ofertado (turmas e vagas), quantas pessoas se matricularam, se as vagas estão sendo preenchidas (taxa de ocupação), quais cursos e escolas concentram mais matrículas e como isso mudou de 2022 a 2025.

Indicadores (exemplo para a Home)
• TOTAL DE TURMAS
• TOTAL DE VAGAS E DE MATRÍCULAS
• TAXA DE OCUPAÇÃO DAS VAGAS

• CURSO COM MAIS MATRÍCULAS
• CRESCIMENTO ENTRE 2022 E 2025

11. Escolhendo as primeiras visualizações

Qual gráfico ajudaria a responder cada pergunta?

Pergunta	Possível visualização
Qual curso possui mais matrículas?	Ranking
Qual escola possui mais matrículas?	Gráfico de barras
Qual é a taxa de ocupação por escola e por curso?	Gráfico de barras
Como as turmas e as matrículas evoluíram de 2022 a 2025?	Gráfico de linhas
Como as turmas estão distribuídas por categoria e por turno?	Gráfico de barras
Qual é o valor de cada curso e de cada escola?	Tabela

12. O Dashboard não deve ser uma coleção de gráficos

Qual informação é mais importante?
A taxa de ocupação das vagas, junto com o total de matrículas, porque mostra se a oferta de cursos está sendo aproveitada.

Qual comparação precisa ser destacada?
A comparação entre os cursos e as escolas com maior e com menor ocupação, e a comparação entre o início (2022) e o fim (2025) do período.

Qual gráfico facilita a compreensão?
O gráfico de linhas para a evolução por semestre e as barras horizontais (ranking) para comparar cursos e escolas.

Qual conclusão o usuário deve conseguir tirar?
Em quais cursos e escolas a procura é maior, onde sobram vagas e se a oferta e as matrículas cresceram ou diminuíram ao longo dos anos.

13. Atividade prática — Construindo o Planejamento Analítico

Etapa 1 — Retomar o problema

Tema:
Educação — qualificação profissional oferecida pelas Escolas do Futuro de Goiás (turmas, vagas e matrículas em cursos).

Problema:
Não está claro como a oferta de turmas, vagas e matrículas das Escolas do Futuro de Goiás se distribui entre escolas, categorias e cursos, nem se as vagas ofertadas estão sendo preenchidas e como isso mudou ao longo dos anos. Sem essa visão, é difícil avaliar se a oferta de cursos atende à procura.

Fonte dos dados:
Portal de Dados Abertos do Estado de Goiás — Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI), com dados do Sistema de Gerenciamento Acadêmico (SIGA).

Link:
https://dadosabertos.go.gov.br/dataset/turmas-escolas-do-futuro

Base utilizada:
Turmas das Escolas do Futuro — SECTI. São 8 arquivos CSV semestrais (turmasefg_202201 até turmasefg_202502, de 2022 a 2025), separados por ponto e vírgula e codificados em UTF-8, acompanhados de um dicionário de dados em PDF.

Etapa 2 — Definir a pergunta principal

Pergunta principal:
Como as turmas, as vagas e as matrículas dos cursos das Escolas do Futuro de Goiás estão distribuídas entre escolas, categorias e cursos, e como isso mudou de 2022 a 2025?

Etapa 3 — Criar o objetivo geral

Objetivo geral:
Analisar a distribuição das turmas, das vagas e das matrículas dos cursos das Escolas do Futuro de Goiás entre escolas, categorias e cursos, no período de 2022 a 2025.

14. Etapa 4 — Criar os objetivos específicos

1. Identificar a quantidade de turmas, vagas e matrículas por escola, por categoria e por curso.
2. Comparar a taxa de ocupação das vagas (matrículas em relação às vagas) entre escolas e cursos.

3. Identificar os cursos e as escolas com maior e com menor número de matrículas.
4. Verificar a evolução do número de turmas e de matrículas ao longo dos semestres de 2022 a 2025.
5. Observar a proporção de turmas por status (por exemplo, concluídas), turno e modalidade.

15. Etapa 5 — Criar as perguntas auxiliares

Pergunta principal:
Como as turmas, as vagas e as matrículas dos cursos das Escolas do Futuro de Goiás estão distribuídas entre escolas, categorias e cursos, e como isso mudou de 2022 a 2025?

Perguntas auxiliares:
• Qual curso e qual categoria possuem mais matrículas?
• Qual escola possui mais matrículas e qual possui menos?
• Qual é a taxa de ocupação das vagas e onde ela é menor?
• Existe diferença relevante de ocupação entre cursos, turnos e modalidades?
• Como o número de turmas e de matrículas mudou de 2022 a 2025?
• Qual categoria de curso apresentou maior crescimento no período?

16. Etapa 6 — Identificar os dados necessários

Pergunta	Informação necessária	Coluna da base
Qual curso e categoria têm mais matrículas?	Curso, categoria e quantidade de matrículas	curso / categoria / matriculas_turma
Qual escola tem mais matrículas?	Escola e quantidade de matrículas	escola / matriculas_turma
Qual é a taxa de ocupação das vagas?	Vagas e matrículas	qtde_vagas / matriculas_turma
Há diferença entre turnos e modalidades?	Turno, modalidade e ocupação	turno / modalidade / qtde_vagas / matriculas_turma
Como turmas e matrículas mudaram ao longo do tempo?	Semestre/ano e quantidade	semestre (do nome do arquivo) / data_inicio / id_turma / matriculas_turma
Qual categoria cresceu mais?	Categoria, ano e matrículas	categoria / semestre / matriculas_turma

17. Etapa 7 — Definir os indicadores

Indicador	O que representa?
Total de turmas	Quantidade de turmas ofertadas no período selecionado
Total de vagas e de matrículas	Soma de qtde_vagas e de matriculas_turma
Taxa de ocupação das vagas	Matrículas divididas pelas vagas, em percentual
Curso com mais matrículas	Curso com maior total de matrículas encontrado
Crescimento	Variação de turmas e matrículas entre os períodos (ex.: 2022 para 2025)

18. Etapa 8 — Planejar os gráficos

Informação	Visualização sugerida	Justificativa
Matrículas por escola e por curso	Gráfico de barras	Facilita a comparação entre escolas e cursos
Evolução de turmas e matrículas por semestre	Gráfico de linhas	Mostra a mudança ao longo do tempo
Cursos com mais matrículas e maior ocupação	Barras horizontais (ranking)	Facilita visualizar as posições e ler os nomes longos dos cursos
Distribuição das turmas por categoria e por turno	Gráfico de barras	Facilita comparar a quantidade de cada categoria
Valores detalhados por curso e escola	Tabela	Permite consultar o valor exato de cada categoria

19. Etapa 9 — Primeiro esboço da Home

Onde o Dashboard será colocado?
Na página Home do Login System, que passará a ser o espaço onde os resultados da análise são apresentados.

<table>
<tr><td colspan="4">HEADER — Login System (menu e usuário)</td></tr>
<tr><td colspan="4">TÍTULO DA ANÁLISE: Painel das Escolas do Futuro de Goiás
Contexto / problema: as vagas e matrículas estão bem distribuídas e as vagas estão sendo preenchidas?</td></tr>
<tr><td>TURMAS</td><td>VAGAS</td><td>MATRÍCULAS</td><td>TAXA DE OCUPAÇÃO</td></tr>
<tr><td colspan="4">GRÁFICO PRINCIPAL — evolução de turmas e matrículas por semestre (linhas)</td></tr>
<tr><td colspan="2">GRÁFICO 2 — matrículas por curso (barras)</td><td colspan="2">GRÁFICO 3 — matrículas por escola (barras)</td></tr>
<tr><td colspan="4">INSIGHTS — principais achados da análise</td></tr>
<tr><td colspan="4">CONCLUSÃO / RECOMENDAÇÃO</td></tr>
</table>

20. Desafio da aula — “Minha análise cabe na Home?”

1. Qual é o problema que vocês estão investigando?
Não está claro como as turmas, vagas e matrículas das Escolas do Futuro de Goiás se distribuem entre escolas, categorias e cursos, nem se as vagas estão sendo preenchidas.

2. Qual é a pergunta principal?
Como as turmas, as vagas e as matrículas dos cursos das Escolas do Futuro de Goiás estão distribuídas entre escolas, categorias e cursos, e como isso mudou de 2022 a 2025?

3. Quais dados serão utilizados?
A base “Turmas das Escolas do Futuro” da SECTI-GO (8 arquivos CSV semestrais, de 2022 a 2025), usando principalmente as colunas escola, curso, categoria, modalidade, turno, status_turma, qtde_vagas, matriculas_turma, id_turma e data_inicio.

4. Esses dados conseguem responder à pergunta?
Sim. A base tem vagas e matrículas por turma, com escola, curso, categoria e data, o que permite comparar e acompanhar a evolução.

5. Qual será a informação mais importante apresentada na Home?
A taxa de ocupação das vagas, junto com o total de matrículas.

6. Se eu acessar o Dashboard, conseguirei entender o problema?
Sim. A Home abre com o título e o contexto do problema, mostra os indicadores principais, depois os gráficos de evolução e de comparação entre cursos e escolas, e termina com os insights e a conclusão.

22. Organização dos arquivos do projeto

```
LOGIN_SYSTEM_ANALYTICS/
|
|-- 01_Ficha_Inicial/
|   `-- ficha_inicial.pdf
|
|-- 02_Planejamento_Analitico/
|   `-- planejamento_analitico.pdf
|
|-- data/
|   `-- turmasefg_202201.csv ... turmasefg_202502.csv  (8 arquivos originais)
|
|-- analysis/
|-- frontend/
|-- backend/
`-- README.md
```

23. Responda individualmente — “Da pergunta ao dado”

Por que não devemos começar um projeto de análise de dados escolhendo primeiro os gráficos que queremos criar?

Porque o gráfico é só um meio de apresentar o resultado, e não o objetivo do projeto. Se escolhemos o gráfico primeiro, corremos o risco de usar os dados só porque eles estão disponíveis, e não porque ajudam a responder ao problema. O caminho correto é partir do problema, formular a pergunta, definir o objetivo, identificar os dados necessários e só então escolher o gráfico que melhor responde a cada pergunta.